上海大学 2008 ～2009 学年 春 季学期试卷

成绩	

课程名：线性代数 D 课程号：_____ 学分：4

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

一、填空（每空 2 分，共 20 分）

1、$A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&1&0\end{bmatrix}$，则 $(A)^{2008}=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{bmatrix}$

2. 如果 A 为 3 阶正交矩阵，而且 $|A|=-1$，则 $|A^{-1}-A^*|=$ -8 ，$|A^{-1}+A^*|=$ 0 。

3. $\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z}$ 是两两正交的单位向量，则 $[\mathbf{x}+2\mathbf{y}+3\mathbf{z},\mathbf{x}+\mathbf{y}+\mathbf{z}]=$ 6 。

4．设 A 是 4 阶方阵，其列向量组为 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$，如果 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，而且 $\alpha_4=\alpha_1+2\alpha_2+3\alpha_3$，则 $R(A)=$ 3 ，$AX=0$ 的通解为：$k[1,2,3,-1]^T$ 。

5. 设二次型 $f=4x_1^2+4x_1x_2+cx_2^2+2x_2x_3+x_3^2$，如果其标准形为 $y_1^2+y_2^2$，则 c= 2 。

6. 2阶实反对称矩阵的全体关于矩阵的加法和数乘构成一个 1 维的线性空间，它的一个基为 $\begin{bmatrix}0&1\\-1&0\end{bmatrix}$。

7. 方程的个数和未知量的个数相同时，非齐次线性方程组 $A\mathbf{X}=\mathbf{b}$ 有唯一解的充要条件是 |A|<>0 。

二、简答题（每小题 5 分，共 10 分）

1）试说出矩阵可逆的定义，并说出两种计算方法。

2）什么是正定二次型和正定矩阵，说出正定矩阵的二种判别法。

解：1）如果 n 阶矩阵 A 存在 n 阶矩阵 B，使得 $AB=BA=E$，则称 A 可逆

如果 A 可逆，则 $A^{-1}=|A|^{-1}A^*$，

$$[A,E]\to[E,A^{-1}]$$

2）设 A 为实对称矩阵，对于任意实向量 $x_0\neq 0$，有 $x_0^TAx_0>0$，则称二次型 $f=X^TAX$ 正定，A 为正定矩阵。

判别方法：

定义判别法，顺序主子式都大于 0 判别法，标准形系数都大于 0 判别法，特征值都大于 0 判别法。。。

草 稿 纸

华东理工大学

注：教师应使用计算机处理试题的文字、公式、图表等；学生应使用水笔或圆珠笔答题。

三、计算题（共5题，60分）

1.（12分） 已知行列式 $D=\begin{vmatrix} a & a & & & \\ a & a & & & \\ & a & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & a \\ 1 & & & & a \end{vmatrix}_{n\times n}$ (空白处都是零)。

1）求D值；

2）如果$D=0$求a的值。

解：1）$D=\begin{vmatrix} a & a & & & \\ a & a & & & \\ & a & a & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & a & a \\ 1 & & & & a \end{vmatrix}_{n\times n}=a^n-(-1)^n a^{n-1}$；（按第1列展开）

2）令D=0, 则$a=0$或$(-1)^n$

2.（10分）已知 $A-E=\begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$，而且$AX=-4X+2E$

求X。

解：

草 稿 纸

大学资源共享

3.（14分）已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1, \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1, \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1. \end{cases}$$

有3个线性无关解。

（1）证明方程组系数矩阵A的秩$R(A)=2$；

（2）求a,b的值及方程组的通解。

解：1）如果$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$为三个线性无关解，则$\alpha_1-\alpha_2,\alpha_1-\alpha_3$线性无关，而且为齐次解。

如果系数矩阵A的秩$R(A)>2$，则齐次线性方程组$AX=0$基础解系至多含有4-3=1个线性无关解，矛盾。（3分）

2）由于方程组前两个方程系数不成比例，所以这两个方程无关，则第三个方程可由前两个方程表示，所以，得

$$[a,1,3,b]=[4,3,5,-1]-2[1,1,1,1]$$

即有a=2, b=-3（2分）。

方程组系数矩阵行变换为（不要第三个方程）：

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 & -1 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

（4分）

基础解系为：

$\xi_1=[-2,1,1,0]^T,\xi_2=[4,-5,0,1]^T$，（2分）

$\eta=[2,-3,0,0]^T$，（2分）

通解为：$k_1\xi_1+k_2\xi_2+\eta$（1分）

4（14分）已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_1x_3+ax_2^2+2x_2x_3+3x_3^2$。

1）如果二次型对应的实对称矩阵A的对角线元素之和是7，求A；

2）求一个正交变换X=PY把二次型化为标准形（10%）。

解：1）二次型对应的矩阵为$=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$，由对角线元素是7，知道a=2，所以$A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

（4分）

2）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix} \lambda-2 & 0 & -1 \\ 0 & \lambda-2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda-3 \end{vmatrix}=(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-4)$，所以特征值为1，2，4（3分）

当$\lambda=1$时，特征方程解为$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{3}}(1,1,-1)^T$（2分）

当$\lambda=2$时，特征方程解为$\alpha_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(1,-1,0)^T$（2分）

当$\lambda=4$时，特征方程解为$\alpha_1=\frac{1}{\sqrt{6}}(1,1,2)^T$（2分）

所以$P=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3]$（1分）

草　稿　纸

大学数学

5. （10分）

设 V 是次数不超过 3 次的多项式全体构成的线性空间，$A:1,x,x^2,x^3$是 V 的一个基

证明：$B:1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3$ 也是 V 的一个基；

求基 A 到基 B 的过渡矩阵；

分别求 $f(x)=1+2x+3x^2+4x^3$在这两个基下的坐标。

解：1）因为

$$B:[1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3]=[1,x,x^2,x^3]\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$（3分），

由于$\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}$可逆，所以$B:1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3$ 也是 V 的一个基

（2分）。

2）

$$f(x)=1+2x+3x^2+4x^3=[1,x,x^2,x^3]\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}=[1,1+x,1+x+x^2,1+x+x^2+x^3]\begin{bmatrix}1&1&1&1\\0&1&1&1\\0&0&1&1\\0&0&0&1\end{bmatrix}^{-1}\begin{bmatrix}1\\2\\3\\4\end{bmatrix}$$

（2分）

所以由题 2 知

$f(x)$在第 2 组基下坐标向量是$[-1,-1,-1,4]^T$ （2分），

由上又知，在第一组基下坐标向量是$[1,2,3,4]^T$ （1分）。

四、证明题（10分）

设$\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_{n-r}$是非齐次方程组 $\mathbf{Ax=b}$ 的 n－r＋1 个线性无关的解，且 R(A)=r

证明：$\alpha_1-\alpha_0,\alpha_2-\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-r}-\alpha_0$是对应的齐次方程组 $\mathbf{Ax=0}$ 的基础解系。

证明：

1）$\alpha_1-\alpha_0,\alpha_2-\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-r}-\alpha_0$是对应的齐次方程组 $\mathbf{Ax=0}$ 解。这是因为：

$$A(\alpha_i-\alpha_0)=A\alpha_i-A\alpha_0=\mathbf{b}-\mathbf{b}=\mathbf{0}$$ （4分）

2）$\alpha_1-\alpha_0,\alpha_2-\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-r}-\alpha_0$线性无关。这是因为，如果相关，则有$k_1,k_2,\cdots,k_{n-r}$使得

$$k_1(\alpha_1-\alpha_0)+k_2(\alpha_2-\alpha_0)+\cdots+k_{n-r}(\alpha_{n-r}-\alpha_0)=0$$

由$\alpha_0,\alpha_1,\alpha_2\cdots,\alpha_{n-r}$线性无关，知

$$k_1=k_2=\cdots=k_{n-r}=k_1+k_2+\cdots+k_{n-r}=0$$

矛盾。所以$\alpha_1-\alpha_0,\alpha_2-\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-r}-\alpha_0$线性无关。

由1），2）知$\alpha_1-\alpha_0,\alpha_2-\alpha_0,\cdots,\alpha_{n-r}-\alpha_0$为 $\mathbf{Ax=0}$ 的基础解系。 （6分）

草　稿　纸

本试题答案